

INTRODUÇÃO.

Foi com **René Descartes (1596-1650)** que surgiu a **Geometria Analítica**. Fixando as bases de seu trabalho em dois eixos fixos, que se interceptam em um ponto, Descartes escreveu “La Géométrie”, na qual introduz a noção de coordenadas.

Considerando duas grandezas relacionadas entre si, representou uma delas sobre um dos eixos e a outra sobre o outro eixo; construindo, por meio de paralelas, os outros dois lados, completou a figura de um paralelogramo, definindo e caracterizando um ponto no plano.

Todo o seu trabalho consistia, então, em partir de um problema geométrico, traduzi-lo para uma linguagem de equação algébrica e, simplificando o máximo essa equação, resolvê-la geometricamente. Sua obra é considerada por alguns estudiosos, como o maior avanço, em um só passo, no progresso das ciências exatas.

Outro estudioso da Matemática que contribuiu para o desenvolvimento da Geometria analítica foi o francês **Pierre de Fermat (1601-1665)**. Sua contribuição nesse campo está num texto denominado “Introdução aos lugares planos e sólidos”, escrito por volta de 1636, porém só publicado 14 anos depois de sua morte. Assim como Descartes, Fermat associou equações a curvas e superfícies.

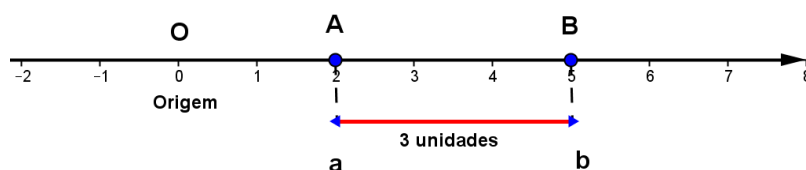
A Geometria analítica está calcada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. Assim, as linhas no plano (reta, circunferência, elipse, etc.) são descritas por meio de equações. Com isso é possível tratar algebricamente muitas questões geométricas, como também interpretar de forma geométrica algumas situações algébricas.

Vejamos alguns **exemplos**:

- 1) A reta de equação $y = 3x + 7$ é **paralela** à reta de equação $y = 3x - 8$
- 2) Se a reta passa pela origem O (0,0), então sua equação é da forma $y = ax$ ou $y = ax + b$, com $b = 0$

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS NA RETA.

Já sabemos que todo número real fica associado a um ponto na reta e vice-versa. Observemos que os pontos A e B da reta a seguir distam de 3 unidades e que 3 é obtido pela diferença $5 - 2$. Se usarmos módulo ou valor absoluto, e sabendo que $|5 - 2| = |2 - 5| = 3$, não precisaremos nos preocupar com a ordem da subtração.



Generalizando, a distância entre os pontos A e B, de coordenadas a e b, respectivamente, é dada por:

$$d(A, B) = |b - a|$$

Exemplo: Dados os pontos A, B e C de coordenadas -4, 2 e 6, respectivamente, calcular:

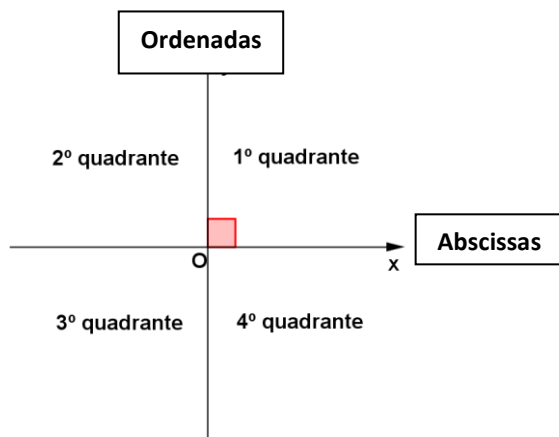
- a) A distância entre A e B
- b) O comprimento do segmento BC

Resolução: a) $d(A, B) = |2 - (-4)| = 6$

b) $d(B, C) = |6 - 2| = 4$

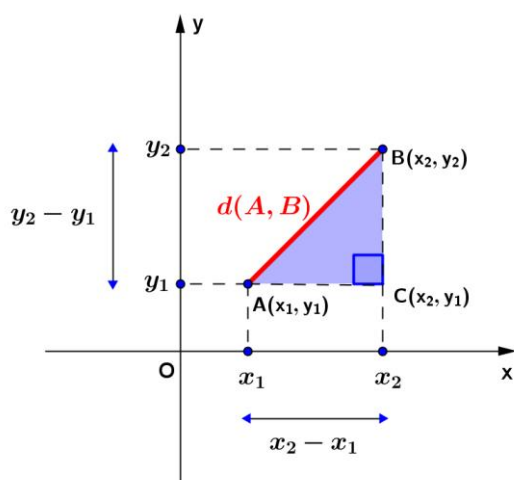
SISTEMA CARTESIANO ORTOGONAL

O sistema cartesiano **ortogonal** é constituído por dois eixos Ox e Oy. Os dois eixos dividem o plano em quatro regiões denominadas **quadrantes**, cuja identificação é feita no sentido anti-horário.



DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS NO PLANO.

Quando conhecemos as coordenadas de dois pontos A e B do plano, sabemos localizar esses pontos num sistema cartesiano e, assim, podemos calcular a distância $d(A, B)$.



No triângulo retângulo ABC, temos:

$$[d(A, B)]^2 = [d(A, C)]^2 + [d(B, C)]^2$$

Como $AC \parallel Ox$ e $BC \parallel Oy$, temos:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

1º exemplo: Calcular a distância entre os pontos A (-1, 4) e B (3, 2)

$$\text{Resolução: } d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \rightarrow d(A, B) = \sqrt{(3 + 1)^2 + (2 - 4)^2} = 2\sqrt{5}$$

A distância procurada é $d = 2\sqrt{5}$

2º exemplo: Sabe-se que o ponto P(a, 2) é equidistante dos pontos A(3, 1) e B(2, 4). Calcular a abscissa a do ponto P.

Resolução: Se P é equidistante de A e B, temos:

$$d(P, A) = d(P, B) \rightarrow \sqrt{(3 - a)^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{(2 - a)^2 + (4 - 2)^2} \rightarrow a = 1$$

3º exemplo: Provar que é isósceles o triângulo cujos vértices são os pontos $A(2, -2)$, $B(-3, -1)$ e $C(1, 6)$.

Resolução: Vamos determinar o comprimento dos lados do triângulo:

$$d(A, B) = \sqrt{(-3 - 2)^2 + (-1 + 2)^2} = \sqrt{26}$$

$$d(A, C) = \sqrt{(1 - 2)^2 + (6 + 2)^2} = \sqrt{65}$$

$$d(B, C) = \sqrt{(1 + 3)^2 + (6 + 1)^2} = \sqrt{65}$$

Como $d(A, C) = d(B, C) \neq d(A, B)$, o triângulo dado tem dois lados congruentes; logo, é **isósceles**.

EXERCÍCIOS

1) Calcule, em cada caso, a distância entre os dois pontos dados:

a) $(1, 3)$ e $(9, 9)$ $R = 10$

b) $(-3, 1)$ e $(5, -14)$ $R = 17$

c) $(-4, -2)$ e $(0, 7)$ $R = \sqrt{97}$

2) Calcule o comprimento do segmento AB, sendo $A\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right)$ e $B\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{3}\right)$ $R = \frac{2\sqrt{10}}{3}$

3) Dados os pontos $A(2\sqrt{3}, 3)$ e $B(4\sqrt{3}, 1)$, calcule $d(A, B)$. $R = 4$

4) Calcule a distância do ponto M $(-12, 9)$ à origem. $R = 15$

5) Determine as coordenadas de um ponto A que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, sabendo que o ponto está a igual distância dos pontos $B(7, 2)$ e $C(-2, 1)$. $R = A\left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right)$

6) A distância do ponto $P(a, 1)$ ao ponto $A(0, 2)$ é igual a 3. Calcule o número a. $R: a = \pm 2\sqrt{2}$

7) Calcule o número real b de forma que a distância do ponto **P (2b, 3)** ao ponto **Q (1, 0)** seja igual a $3\sqrt{2}$. $R: a = -1 \text{ ou } a = 2$

8) Calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo que $A(1, 3)$, $B(7, 3)$ e $C(7, 11)$. $R = 24$

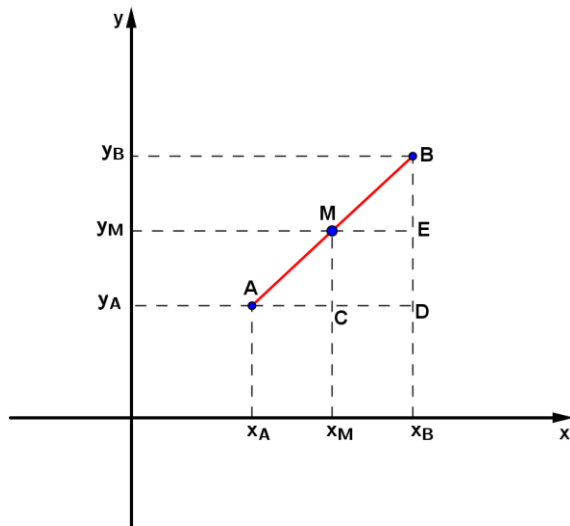
9) Prove que o triângulo cujos vértices são os pontos $A(0, 5)$, $B(3, -2)$ e $C(-3, -2)$ é isósceles e calcule o seu perímetro. $R: 2(\sqrt{58} + 3)$

10) O triângulo ABC é retângulo ($\hat{A}$ é reto) e o vértice A é um ponto do eixo das abscissas. Determine as coordenadas do ponto A, sabendo que B $(2, 4)$ e C $(5, 0)$. $R = A(2, 0)$

PONTO MÉDIO DE UM SEGMENTO.

Em muitos problemas, precisaremos determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento AB em função das coordenadas das extremidades A e B do segmento. Vejamos um caso geral.

Sendo M, de coordenadas (x_M, y_M) , o ponto médio do segmento AB, temos:



$$\Delta ACM \sim \Delta MEB \rightarrow \begin{cases} d(A, C) = d(M, E) & \textcircled{1} \\ d(C, M) = d(E, B) & \textcircled{2} \end{cases}$$

De $\textcircled{1}$, vem:

$$d(A, C) = d(M, E) \rightarrow |x_M - x_A| = |x_B - x_M| \rightarrow$$

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

De $\textcircled{2}$, vem:

$$d(C, M) = d(E, B) \rightarrow |y_M - y_A| = |y_B - y_M| \rightarrow$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Assim, concluímos que a **abscissa** do ponto médio é a **média aritmética** das abscissas das extremidades do segmento. O mesmo ocorre com a ordenada.

1º exemplo: Determinar as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, sendo dados $A(-1, 4)$ e $B(5, 2)$.

$$\text{Resolução: } x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \rightarrow x_M = \frac{-1 + 5}{2} = 2$$

Resposta $\Rightarrow M(2, 3)$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \rightarrow y_M = \frac{4 + 2}{2} = 3$$

2º exemplo: Uma das extremidades de um segmento é o ponto A (13, 19). Sendo M(-9, 30) o ponto médio do segmento, calcular as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento.

Resolução: Sejam x_B e y_B as coordenadas do ponto B. Assim, temos:

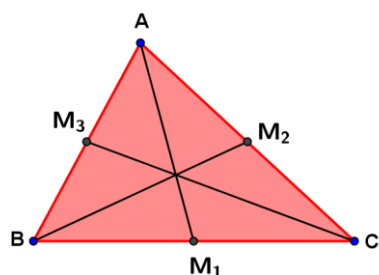
$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \rightarrow -9 = \frac{13 + x_B}{2} \Rightarrow x_B = -31$$

Resposta $\Rightarrow B(-31, 41)$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \rightarrow 30 = \frac{19 + y_B}{2} \Rightarrow y_B = 41$$

3º exemplo: Os vértices de um triângulo são os pontos A (0, 4), B (2, -6) e C (-4, 2). Calcular os comprimentos das medianas do triângulo.

Resolução:



$M_1 \rightarrow$ ponto médio de BC

$M_2 \rightarrow$ ponto médio de AC

$M_3 \rightarrow$ ponto médio de AB

$\Rightarrow$ Cálculo de $M_1(x_1, y_1)$, ponto de médio do lado **BC**

$$x_1 = \frac{x_B + x_C}{2} \rightarrow \frac{2 - 4}{2} \Rightarrow x_1 = -1$$

$$\Rightarrow M_1(-1, -2)$$

$$y_1 = \frac{y_B + y_C}{2} \rightarrow \frac{-6 + 2}{2} \Rightarrow y_1 = -2$$

$\Rightarrow$ Cálculo de $M_2(x_2, y_2)$, ponto de médio do lado **AC**

$$x_2 = \frac{x_A + x_C}{2} \rightarrow \frac{0 - 4}{2} \Rightarrow x_2 = -2$$

$$\Rightarrow M_2(-2, 3)$$

$$y_2 = \frac{y_A + y_C}{2} \rightarrow \frac{4 + 2}{2} \Rightarrow y_2 = 3$$

$\Rightarrow$ Cálculo de $M_3(x_3, y_3)$, ponto de médio do lado **AB**

$$x_3 = \frac{x_A + x_B}{2} \rightarrow \frac{0 + 2}{2} \Rightarrow x_3 = 1$$

$$\Rightarrow M_3(1, -1)$$

$$y_3 = \frac{y_A + y_B}{2} \rightarrow \frac{4 - 6}{2} \Rightarrow y_3 = -1$$

* Cálculo do comprimento da mediana **AM₁**, sendo **A(0, 4)** e **M₁(-1, -2)**

$$d(A, M_1) = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (-2 - 4)^2} = \sqrt{1 + 36} = \sqrt{37}$$

* Cálculo do comprimento da mediana **BM₂**, sendo **B(2, -6)** e **M₂(-2, 3)**

$$d(B, M_2) = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 + 6)^2} = \sqrt{16 + 81} = \sqrt{97}$$

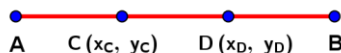
* Cálculo do comprimento da mediana **CM₃**, sendo **C(-4, 2)** e **M₃(1, -1)**

$$d(C, M_3) = \sqrt{(1 + 4)^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

Resposta $\Rightarrow$ Os comprimentos das medianas do triângulo são: $\sqrt{37}$, $\sqrt{97}$ e $\sqrt{34}$

4º exemplo: Determinar as coordenadas dos pontos que dividem em três partes iguais o segmento de extremidades **A(1, 2)** e **B(6, 8)**

Resolução: Da figura, temos:



⇒ O ponto **C** é médio de **AD**, logo:

$$x_C = \frac{x_A + x_D}{2} \rightarrow x_C = \frac{1 + x_D}{2} \quad \textcircled{1}$$

$$y_C = \frac{y_A + y_D}{2} \rightarrow y_C = \frac{2 + y_D}{2} \quad \textcircled{2}$$

⇒ O ponto **D** é médio de **CB**, logo:

$$x_D = \frac{x_C + x_B}{2} \rightarrow x_D = \frac{x_C + 6}{2} \quad \textcircled{3}$$

$$y_D = \frac{y_C + y_B}{2} \rightarrow y_D = \frac{y_C + 8}{2} \quad \textcircled{4}$$

Das equações **1** e **3**, vem:

$$\begin{cases} 2x_C - x_D = 1 \\ -x_C + 2x_D = 6 \end{cases} \quad \text{Resolvendo o sistema, obtemos: } x_C = \frac{8}{3} \text{ e } x_D = \frac{13}{3}$$

Das equações **2** e **4**, vem:

$$\begin{cases} 2y_C - y_D = 2 \\ -y_C + 2y_D = 8 \end{cases} \quad \text{Resolvendo o sistema, obtemos: } y_C = 4 \text{ e } y_D = 6$$

Resposta ⇒ $C\left(\frac{8}{3}, 4\right) \text{ e } D\left(\frac{13}{3}, 6\right)$

EXERCÍCIOS

1) Obtenha, em cada caso, as coordenadas do ponto médio do segmento **AB**.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a) A(1, 7) e B(11, 3) | R = M(6, 5) |
| b) A(-2, 5) e B(-4, -1) | R = M(-3, 2) |
| c) A(0, 3) e B(0, -3) | R = M(0, 0) |
| d) A(-6, 9) e B(-2, -5) | R = M(-4, 2) |

2) Sabe-se que **M(a, b)** é o ponto médio do segmento **AB**. Se **A(11, -7)** e **B(-9, 0)**, calcule as coordenadas do ponto **M**. **R = (1, -7/2)**

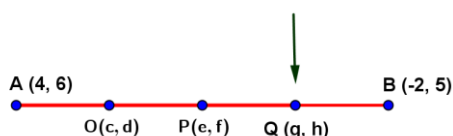
3) Uma das extremidades de um segmento é o ponto cujas coordenadas são **(-2, -2)**. O ponto médio desse segmento tem coordenadas **(3, -2)**. Determine as coordenadas **x** e **y** da outra extremidade do segmento.
 $R = (8, -2)$

4) Determine as coordenadas do ponto **B**, simétrico do ponto **A (-1, 2)** em relação ao ponto **C (3, 4)**.
 $R = B (7, 6)$

5) Determine as coordenadas dos pontos que dividem em três partes iguais o segmento de extremidades **(-2, -1)** e **(3, 2)**.
 $\left(-\frac{1}{3}, 0\right)$ e $\left(\frac{4}{3}, 1\right)$

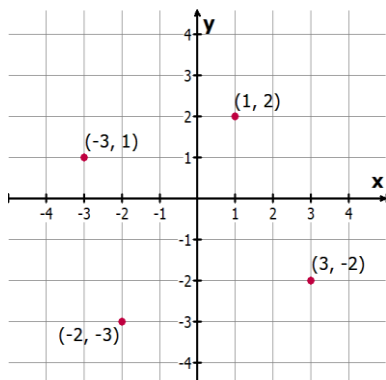
6) No plano cartesiano, os pontos A (-1, 1), B (3, 1), C (3, 5) e D (-1, 5) são vértices de um quadrado. Determine as coordenadas do centro desse quadrado.
 $R = (1, 3)$

7) Determine as coordenadas do ponto **Q**, situado sobre o segmento de reta determinado pelos pontos **A (4, 6)** e **B (-2, 5)** e a $\frac{3}{4}$ da distância entre A e B a partir de A.
 $R = Q \left(-\frac{1}{2}, \frac{21}{4}\right)$
 (Obs.: Veja **desenho** para auxílio)

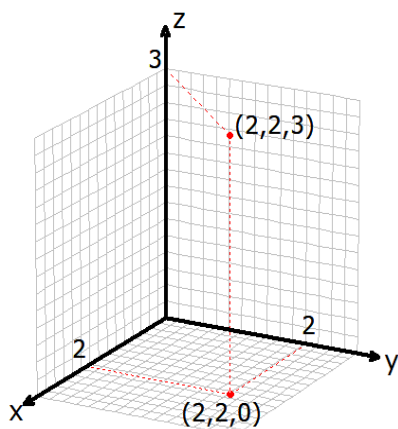


Coordenadas cartesianas: localização de pontos no **plano** e no **espaço**.

A localização de pontos é feita por meio de sistemas de coordenadas. No plano (duas dimensões), usamos um par ordenado (x, y) em um plano cartesiano. No espaço (três dimensões), usamos uma tripla ordenada (x, y, z) com três eixos perpendiculares.



No **plano bidimensional**, utilizamos o Plano Cartesiano, composto por duas retas numéricas perpendiculares que se cruzam na origem (0,0):
Eixo X (Abscissas): Linha horizontal.
Eixo Y (Ordenadas): Linha vertical.



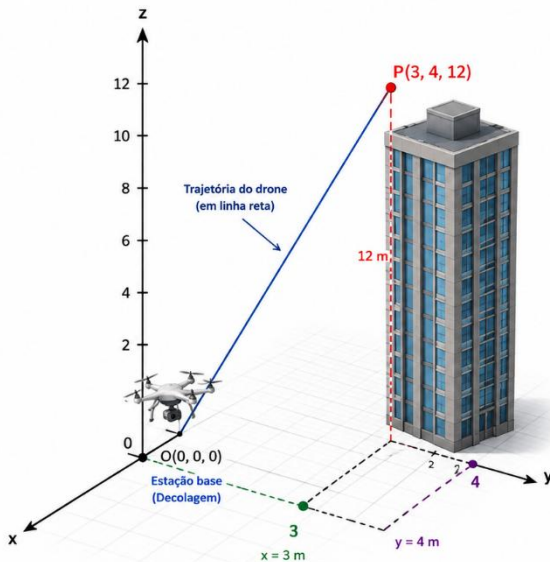
No **espaço tridimensional**, adicionamos a noção de profundidade. O sistema conta com três eixos perpendiculares entre si que se cruzam na origem (0,0,0):
Eixo X: Eixo da longitude/profundidade.
Eixo Y: Eixo horizontal (largura).
Eixo Z (Cotas): Eixo vertical (altura).

Vejamos como marcar um ponto no **espaço tridimensional**... Quadro e software.

Exemplo 1:

Um drone de mapeamento decola de uma estação base localizada na origem do sistema de coordenadas, ou seja, no ponto **O (0, 0, 0)**. Ele voa em linha reta e faz uma parada programada no topo de um prédio para tirar fotos. Sabendo que o topo desse prédio está localizado nas coordenadas cartesianas **P (3, 4, 12)**, onde a unidade de medida do sistema é dada em **metros**:

- Explique a localização do drone no ponto P em relação aos eixos cartesianos.
- Calcule a distância total em linha reta percorrida pelo drone desde a decolagem na origem O até o ponto P.

**a) Interpretando a localização no espaço 3D**

O ponto P (3, 4, 12) possui três coordenadas na ordem (x, y, z). Isso significa que, a partir da estação base (0, 0, 0), o drone se deslocou:

x = 3: Deslocamento de 3 metros para a frente (ao longo do eixo X).

y = 4: Deslocamento de 4 metros para a direita (ao longo do eixo Y).

z = 12: Deslocamento de 12 metros para cima (altura/cota ao longo do eixo Z).

b) Calculando a distância percorrida.

Para descobrir a distância da origem **O (0,0,0)** até o ponto **P (3,4,12)**, aplicamos a fórmula da distância entre dois pontos no espaço 3D:

$$d(OP) = \sqrt{(x_p - x_0)^2 + (y_p - y_0)^2 + (z_p - z_0)^2}$$

$$d(OP) = \sqrt{(3 - 0)^2 + (4 - 0)^2 + (12 - 0)^2} \rightarrow d(OP) = 13 \text{ metros}$$